

Bài tập: Spring MVC

1. Mục tiêu

Xây dựng ứng dụng web quản lý sản phẩm đơn giản bằng:

- JDK 21
- Maven
- Spring Boot
- Spring MVC
- Thymeleaf

Chức năng cần có:

1. Xem danh sách sản phẩm
 2. Thêm sản phẩm mới
 3. Xem chi tiết sản phẩm theo ID
-

2. Tạo project

Truy cập Spring Initializr và chọn:

Project: Maven
Language: Java
Spring Boot: bản stable mới nhất
Packaging: Jar
Java: 21

Dependencies:

Spring Web
Thymeleaf
Validation
Spring Boot DevTools

3. Cấu trúc thư mục

```
src/main/java/com/example/productapp
├── ProductAppApplication.java
├── controller
│   └── ProductController.java
├── model
│   └── Product.java
```

```
src/main/resources/templates
├── products.html
├── add-product.html
└── product-detail.html
```

4. File pom.xml

```
<properties>
  <java.version>21</java.version>
</properties>

<dependencies>
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
  </dependency>

  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
    <scope>runtime</scope>
    <optional>true</optional>
  </dependency>
</dependencies>
```

5. Model Product

```
package com.example.productapp.model;

import jakarta.validation.constraints.Min;
import jakarta.validation.constraints.NotBlank;

public class Product {
  private int id;

  @NotBlank(message = "Tên sản phẩm không được để trống")
  private String name;

  @Min(value = 1, message = "Giá phải lớn hơn 0")
  private double price;

  public Product() {}

  public Product(int id, String name, double price) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.price = price;
  }

  public int getId() {
    return id;
  }
}
```

```

    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public double getPrice() {
        return price;
    }

    public void setPrice(double price) {
        this.price = price;
    }
}

```

6. Controller

```

package com.example.productapp.controller;

import com.example.productapp.model.Product;
import jakarta.validation.Valid;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

@Controller
@RequestMapping("/products")
public class ProductController {

    private final List<Product> products = new ArrayList<>();

    public ProductController() {
        products.add(new Product(1, "Laptop", 15000000));
        products.add(new Product(2, "Mouse", 250000));
    }

    @GetMapping
    public String listProducts(Model model) {
        model.addAttribute("products", products);
        return "products";
    }

    @GetMapping("/add")
    public String showAddForm(Model model) {
        model.addAttribute("product", new Product());
        return "add-product";
    }

    @PostMapping("/add")

```

```

public String addProduct(
    @Valid @ModelAttribute Product product,
    BindingResult bindingResult
) {
    if (bindingResult.hasErrors()) {
        return "add-product";
    }

    product.setId(products.size() + 1);
    products.add(product);

    return "redirect:/products";
}

@GetMapping("/{id}")
public String productDetail(@PathVariable int id, Model model) {
    Product product = products.stream()
        .filter(p -> p.getId() == id)
        .findFirst()
        .orElse(null);

    model.addAttribute("product", product);
    return "product-detail";
}
}

```

7. products.html

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <title>Danh sách sản phẩm</title>
</head>
<body>
<h1>Danh sách sản phẩm</h1>

<a href="/products/add">Thêm sản phẩm</a>

<table border="1">
    <tr>
        <th>ID</th>
        <th>Tên</th>
        <th>Giá</th>
        <th>Chi tiết</th>
    </tr>

    <tr th:each="product : ${products}">
        <td th:text="${product.id}"></td>
        <td th:text="${product.name}"></td>
        <td th:text="${product.price}"></td>
        <td>
            <a th:href="@{/products/{id}(id=${product.id})}">Xem</a>
        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>

```

8. add-product.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <title>Thêm sản phẩm</title>
</head>
<body>
<h1>Thêm sản phẩm</h1>

<form th:action="@{/products/add}" th:object="${product}" method="post">
  <label>Tên sản phẩm:</label>
  <input type="text" th:field="*{name}">
  <span th:errors="*{name}"></span>

  <br><br>

  <label>Giá:</label>
  <input type="number" th:field="*{price}">
  <span th:errors="*{price}"></span>

  <br><br>

  <button type="submit">Lưu</button>
</form>

<br>
<a href="/products">Quay lại</a>
</body>
</html>
```

9. product-detail.html

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <title>Chi tiết sản phẩm</title>
</head>
<body>
<h1>Chi tiết sản phẩm</h1>

<div th:if="${product != null}">
  <p>ID: <span th:text="${product.id}"></span></p>
  <p>Tên: <span th:text="${product.name}"></span></p>
  <p>Giá: <span th:text="${product.price}"></span></p>
</div>

<div th:if="${product == null}">
  <p>Không tìm thấy sản phẩm.</p>
</div>

<a href="/products">Quay lại</a>
</body>
</html>
```

10. Chạy ứng dụng

Kiểm tra Java:

```
java -version
```

Build project:

```
mvn clean package
```

Chạy ứng dụng:

```
mvn spring-boot:run
```

Truy cập:

```
http://localhost:8080/products
```

11. Bài tập mở rộng

Sinh viên bổ sung thêm:

1. Chức năng xóa sản phẩm
2. Chức năng tìm kiếm sản phẩm theo tên
3. Format giá tiền theo VNĐ
4. Tách xử lý dữ liệu sang ProductService